

Procesamiento de Señales en Comunicaciones

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computadoras
Universidad Nacional del Sur

Contenidos

- Modulación.
- Diseño de Distancia Mínima.
- **Desempeño en ruido.**
- Detección.
- Ecualización óptima.
- Ecualización adaptativa.
- Modulación de portadoras múltiples

Desempeño en Ruido

- **Procesos Gaussianos complejos.**
- **Probabilidad de error: Resultados generales.**
- **Probabilidad de error PAM sin ISI.**
- **Desempeño de Distancia Mínima pulso aislado.**
 - **PAM; Pulsos Ortogonales (PO); Combinación PAM / PO.**
- **Desempeño de Distancia Mínima para PAM con ISI.**
- **Espectro Disperso.**
- **Capacidad y Modulación.**

Outline

- En la clase anterior se analizó una técnica sistemática para diseñar receptores: el criterio de *distancia mínima*.
- En particular, la *factorización del espectro desdoblado* asociado al formato de pulso (más adelante también al canal) permitió el tratamiento del receptor en el caso de las modulaciones con ISI. El diseño asociado incluyó, además del filtro acoplado (MF), el **ecualizador precursor**.
- Ahora se analizará el desempeño de **distancia mínima en ruido** y en particular la probabilidad de error de símbolos para el caso de ruido térmico (AWGN).
- La optimalidad del diseño obtenido, sin embargo, se analizará en una próxima clase.

Procesos Gaussianos Complejos

Para la representación de *ruido bandabase equivalente* en sistemas de comunicaciones es útil la caracterización de un proceso aleatorio Gaussiano complejo $Z(t)$ de media cero, con

$$R(t) = \text{Re}\{Z(t)\}, \quad I(t) = \text{Im}\{Z(t)\}$$

procesos Gaussianos reales de media cero.

En términos de autocorrelaciones de sus componentes

$$\begin{aligned} R_R(\tau) &= E[R(t + \tau)R(t)], \\ R_I(\tau) &= E[I(t + \tau)I(t)], \\ R_{RI}(\tau) &= E[R(t + \tau)I(t)] \end{aligned}$$

Procesos Gaussianos Complejos

$Z(t)$ es *estrictamente estacionario* (ESE) si $R_R(\tau)$, $R_I(\tau)$, $R_{RI}(\tau)$ son conjuntamente ESA (*estacionarias en sentido amplio*), i.e., no dependen de t .

También, $Z(t)$ es ESA si $R_Z(\tau) = E[Z(t + \tau)Z^*(t)]$ no depende de t .

Si $Z(t)$ es complejo, **ESA no implica ESE**. Esto porque $R_Z(\tau)$ define 2 funciones en lugar de 3.

La ambigüedad se resuelve con la **función autocorrelación complementaria**

$$\tilde{R}_Z(\tau) = E[Z(t + \tau)Z(t)]$$

Procesos Gaussianos Complejos ...

En particular, con $2R(t) = Z(t) + Z^*(t)$ y $j2I(t) = Z(t) - Z^*(t)$

entonces

$$\begin{aligned}2R_R(\tau) &= \text{Re}\{R_Z(\tau)\} + \text{Re}\{\tilde{R}_Z(\tau)\}, \\2R_I(\tau) &= \text{Re}\{R_Z(\tau)\} - \text{Re}\{\tilde{R}_Z(\tau)\}, \\2R_{RI}(\tau) &= \text{Im}\{\tilde{R}_Z(\tau)\} - \text{Im}\{R_Z(\tau)\}\end{aligned}$$

Diferencias entre procesos complejos y reales

- $Z(t)$ requiere ambas $R_Z(\tau)$ y $\tilde{R}_Z(\tau)$ para ser caracterizado totalmente (en el caso real, solo la autocorrelación).
- $Z(t)$ ESA no es necesariamente ESE. Si lo es si ambas $R_Z(\tau)$ y $\tilde{R}_Z(\tau)$ no dependen del tiempo (en el caso real, ESA implica ESE).

Procesos Gaussianos Complejos ...

Procesos Gaussianos Circularmente Simétricos:

A pesar que en general son diferentes, existe un caso especial donde procesos Gaussianos complejos y reales tienen propiedades similares.

Consideremos una variable aleatoria $Z = (R + jI)$ compleja, Gaussiana y de media cero. Entonces

$$E[Z^2] = E[R^2] - E[I^2] + 2jE[RI]$$

Y se verifica que R e I están distribuidas idénticamente (tienen la misma varianza) y son independientes ($E[RI] = 0$), sssi $E[Z^2] = 0$.

En ese caso, la variable aleatoria Gaussiana se dice *circularmente simétrica* y

$$f_{R,I}(r, i) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-(r^2+i^2)/2\sigma^2}$$

Procesos Gaussianos Complejos ...

Procesos Gaussianos Circularmente Simétricos ...

Generalizando, PGCS verifican

$$E[Z(t + \tau)Z(t)] = 0, \quad \forall t, \tau$$

Entonces, para un PGCS ESA

$$2R_R(\tau) = \text{Re}\{R_Z(\tau)\}, 2R_I(\tau) = \text{Re}\{R_Z(\tau)\}, 2R_{RI}(\tau) = -\text{Im}\{R_Z(\tau)\}$$

Algunas propiedades

- Las partes real e imaginaria tienen estadísticas idénticas.
- Como $R_Z(0)$ debe ser real, $\text{Im}\{R_Z(0)\} = R_{RI}(0) = 0$, entonces $R(t)$ e $I(t)$ no están correlacionadas y son estadísticamente independientes (no en diferentes instantes).
- PGCS con autocorrelación real $R_{RI}(\tau) = 0$ tiene partes real e imaginaria independientes ($R_Z(\tau)$ es real cuando la densidad espectral del proceso tiene simetría par alrededor del origen).
- La simetría circular se mantiene a través del filtrado lineal.

Procesos Gaussianos Complejos (cont)

Procesos Gaussianos Circularmente Simétricos discretos:

$$E[Z_{k+m}Z_k] = 0, \quad \forall k, m$$

Procesos blancos Gaussianos complejos:

$$R_Z(\tau) = N_0\delta_k(\tau), \quad R_Z(k) = 2\sigma^2\delta_k$$

tal que σ^2 es la varianza de las partes real o imaginaria.

Si el proceso es blanco y circularmente simétrico:

- Sus partes real e imaginaria son idénticamente distribuidas y son procesos blancos Gaussianos reales.
- Sus partes real e imaginaria son independientes porque la función autocorrelación es real.

Desempeño en ruido: Resultados generales

Probabilidad de error para el receptor N-dimensional de distancia mínima

Para

$$\mathbf{Y} = \mathbf{S}_m + \mathbf{Z}$$

donde: $\mathbf{Y}^T = [Y_1, \dots, Y_N]$ es la señal recibida, $\mathbf{S}_m^T = [S_{m,1}, \dots, S_{m,N}]$ es una de L señales conocidas y $\mathbf{Z}^T = [Z_1, \dots, Z_N]$ es un vector Gaussiano complejo tal que:

- Sus componentes no están correlacionadas, i.e., $E[Z_i Z_j^*] = 0, \forall i \neq j$
- Sus componentes son circularmente simétricas, $E[Z_i Z_j] = 0$, esto implica que son independientes, lo mismo que sus correspondientes partes real e imaginaria.
- Sus componentes son idénticamente distribuidas con $E[|Z_i|^2] = 2\sigma^2$, para

$$1 \leq i \leq N$$

Resultados generales ...

Preliminar: Consideremos una variable aleatoria C definida como

$$C = \langle \mathbf{Z}, \mathbf{e} \rangle = \mathbf{Z}^T \mathbf{e}^*, \text{ con } \|\mathbf{e}\| = 1$$

Entonces: C es Gaussiana y circularmente simétrica (partes real e imaginaria independientes) y su varianza

$$E[|C|^2] = E\left[\sum_{i=1}^N \sum_{k=1}^N Z_i Z_k^* e_i e_k^*\right] = \sum_{i=1}^N E[|Z_i|^2] |e_i|^2 = 2\sigma^2 \sum_{i=1}^N |e_i|^2 = 2\sigma^2$$

Interpretación: Como $\mathbf{Z}$ es circularmente simétrico tiene la misma varianza en todas sus componentes. C es la proyección de $\mathbf{Z}$ sobre el vector unitario $\mathbf{e}$, entonces no cambia su varianza respecto a las componentes de $\mathbf{Z}$.

Resultados generales ...

Partiendo de la señal que satisface $\min_l \|Y - S_l\|^2$, un primer paso es obtener la probabilidad de error, i.e., dado Y y enviado S_m , cual es la probabilidad de

$$\|Y - S_i\|^2 < \|Y - S_m\|^2 \quad i \neq m, 1 \leq i, m \leq L$$

Definiendo $d_{m,i} = \|S_i - S_m\|$, la anterior se puede escribir como

$$\operatorname{Re}\left\{ \langle Z, \frac{S_i - S_m}{d_{m,i}} \rangle \right\} > \frac{d_{m,i}}{2}$$

Entonces, como $(S_i - S_m)/d_{m,i}$ es unitario, y la de la izquierda (por el resultado anterior) es Gaussiana con varianza $2\sigma^2$, se tiene que

$$\Pr[Y \text{ mas cerca de } S_i \text{ que de } S_m | Y = S_m + Z] = Q\left(\frac{d_{m,i}}{2\sigma}\right)$$

donde $Q(\cdot)$ es la integral de la cola de la pdf Gaussiana de varianza unitaria.

Resultados generales ...

Como la distancia mínima para regiones de decisión de 3 o más señales es complicada, entonces: **aproximación usando cota de unión**.

Con $Pr[\bigcup_{n=1}^N E_n] \leq \sum_{n=1}^N Pr[E_n]$, se verifican las siguientes cotas (aprox.)

$$Q\left(\frac{d_{m,min}}{2\sigma}\right) \leq Pr[S_m \text{ no elegida} | Y = S_m + Z] \leq K_m Q\left(\frac{d_{m,min}}{2\sigma}\right)$$

donde K_m es el número de señales a distancia mínima de S_m .

La probabilidad de error promedio será

$$P_e = \sum_{m=1}^L p_m Pr[S_m \text{ no elegida} | Y = S_m + Z] \cong \sum_{m=1}^L p_m K_m Q\left(\frac{d_{m,min}}{2\sigma}\right)$$

O con el menor argumento (dominante) de $Q(\cdot)$ resultará en $P_e \cong K Q\left(\frac{d_{min}}{2\sigma}\right)$

Desempeño de PAM sin ISI ...

Para el MF con pulsos que cumplen Nyquist (no existe ISI), es necesario evaluar el ruido equivalente en el detector.

Para el *caso pasabanda*, con ruido AWGN $N(t)$, la salida del filtro $f(t)$ de recepción será:

$$Z(t) = (N(t)e^{-jw_c t}) * \sqrt{2}f(t)$$

Entonces:

$$R_Z(\tau) = E[Z(t + \tau)Z^*(t)] = 2N_0 f(\tau) * f^*(-\tau)$$

$$S_Z(jw) = 2N_0 |F(jw)|^2$$

También, como $B_f < 2w_c$, entonces (se cumple en términos prácticos) que

$$\tilde{R}_Z(\tau) = E[Z(t + \tau)Z(t)] = 0$$

por lo que $Z(t)$ es circularmente simétrico y ESA.

Desempeño de PAM sin ISI ...

Entonces

$$E[Re\{Z(t + \tau)\}Re\{Z(t)\}] = E[Im\{Z(t + \tau)\}Im\{Z(t)\}] = \frac{1}{2}Re[R_Z(\tau)]$$
$$E[Re\{Z(t + \tau)\}Im\{Z(t)\}] = -\frac{1}{2}Im[R_Z(\tau)]$$

tal que las autocorrelaciones real e imaginaria serán independientes sssi $R_Z(\tau)$ es real (si serán independientes si evaluadas en el mismo instante).

A la salida del muestreo, como $Z(t)$ es PGCS, $Z_k = Z(kT)$ también lo será y

$$S_Z(e^{jwT}) = \frac{2N_0}{T} \sum_{-\infty}^{\infty} |F(j(w - m\frac{2\pi}{T}))|^2$$

En general, $E[Re\{Z_{k+m}\}Im\{Z_k\}] = 0$ (independientes) solo si $R_Z(\tau)$ es real, o equivalentemente si $S_Z(e^{jwT})$ es simétrica alrededor de $w = 0$.

Desempeño de PAM sin ISI ...

Para el caso bandabase, el ruido a la entrada del muestreador es

$$Z(t) = N(t) * f(t)$$

Es real. Entonces, la densidad espectral de potencia será:

$$S_Z(jw) = N_0 |F(jw)|^2$$

Y la versión discreta a la salida

$$S_Z(e^{jwT}) = \frac{N_0}{T} \sum_{-\infty}^{\infty} |F(j(w + m\frac{2\pi}{T}))|^2$$

Desempeño de PAM sin ISI ...

Amplificación de ruido

Si además del ruido, existe una función transferencia de canal $B(j\omega)$ y un filtro de transmisión $G(j\omega)$, entonces para satisfacer Nyquist

$$G(j\omega)B(j(\omega + \omega_c))F(j\omega) = P(j\omega)$$

donde $p(t)$ define la forma del pulso de salida del filtro de recepción.

Entonces, la varianza del ruido en cada dimensión será

$$\sigma^2 = \frac{N_0}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{|P(j\omega)|^2}{|G(j\omega)B(j(\omega + \omega_c))|^2} d\omega$$

tal que, cuando $B(j\omega)$ es pequeño pero no $P(j\omega)$ se produce una **amplificación del ruido**.

Desempeño de PAM sin ISI ...

Probabilidad de error de símbolo: con $K=1$ (una dimensión) en los Resultados Generales, a la entrada del elemento de decisión

$$Q_k = A_k + Z_k \quad A_k \in \{a_m, 1 \leq m \leq M\}$$

Varianza bandabase: $E[|Z_k|^2] = \sigma^2$ Varianza pasabanda: $E[|Z_k|^2] = 2\sigma^2$

El elemento de decisión tiene como propiedades:

- Decisión símbolo por símbolo (sin memoria).
- Utiliza el criterio de distancia mínima: se elige a_j del alfabeto $\{a_m, 1 \leq m \leq M\}$ que minimiza $|Q_k - a_j|^2$.

Se produce un error de símbolo cuando se decide por $a_j \neq a_m$ cuando a_m fue transmitido.

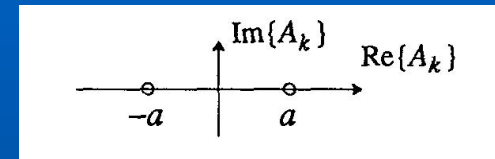
Desempeño de PAM sin ISI ...

Probabilidad de error de símbolo ...

Ejemplos:

PAM binaria bandabase (antipodal): $\{+a, -a\}$, $d = 2a$

$$Pr[\text{error de símbolo}] = Q(a/\sigma)$$

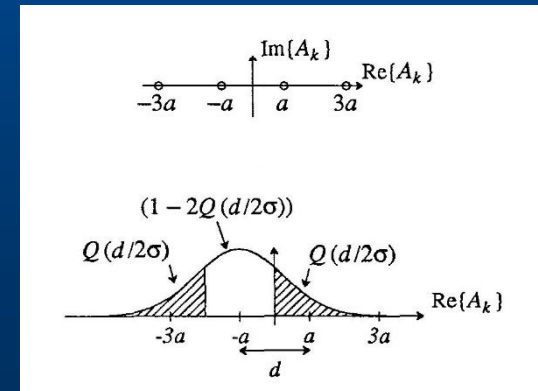


PAM cuaternaria bandabase:

si el símbolo transmitido es $\pm a$ $Pr[\text{error de símbolo}|A_k = \pm a] = 2Q(d/2a)$

si el símbolo transmitido es $\pm 3a$ $Pr[\text{error de símbolo}|A_k = \pm 3a] = Q(d/2a)$

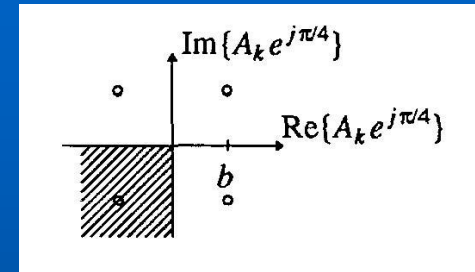
$$Pr[\text{error de símbolo}] = 1.5Q(a/2\sigma)$$



Desempeño de PAM sin ISI ...

Probabilidad de error de símbolo

Ejemplos: PSK cuaternaria rotada: $M_k = Z_k e^{j\pi/4}$
tiene partes real e imaginaria independientes, entonces



$$Pr[\text{decision correcta}|A_k] = Pr[Re\{M_k\} < b]Pr[Im\{M_k\} < b] = (1 - Q(d/2\sigma))^2$$

de donde

$$Pr[\text{error de simbolo}|A_k] = 1 - Pr[\text{decision correcta}|A_k] = 2Q(d/2\sigma) - Q^2(d/2\sigma)$$

Entonces, 2 símbolos a distancia d y uno a distancia $\sqrt{2}d$ o (aproximando)

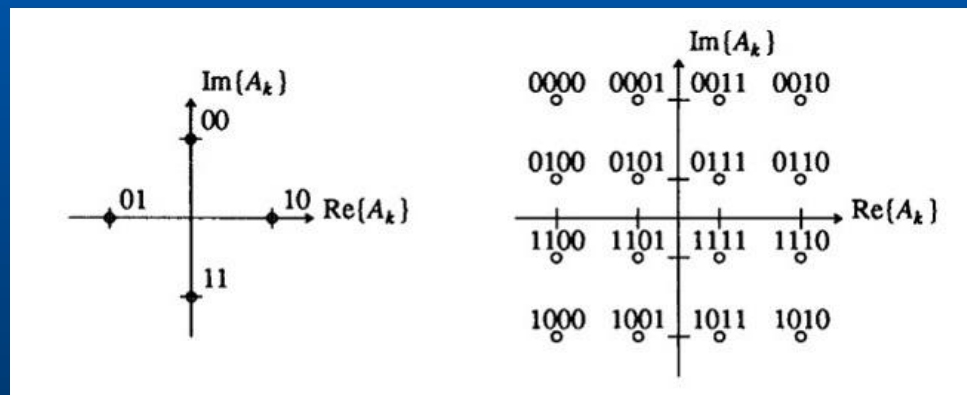
$$Pr[\text{error de simbolo}|A_k] \cong 2Q(d/2\sigma)$$

Desempeño de PAM sin ISI ...

Otras medidas de error

- Probabilidad de error de bit:* Si M es el número de bits/símbolo y se usa código Gray

$$Pr[\text{error de bit}] \cong \frac{1}{M} Pr[\text{error de símbolo}]$$



Las dos constelaciones tienen asociados un conjunto de bits para cada símbolo. Entre dos símbolos adyacentes solo existe un bit de diferencia. Esto minimiza el número de errores de bit por símbolo.

Desempeño de PAM sin ISI ...

Otras medidas de error

Probabilidad de error de bloque: Si B es el número de bits por bloque y B/M el número de símbolos/bloque, un bloque estará correcto con probabilidad

$$(1 - Pr[\text{error de símbolo}])^{B/M}$$

entonces

$$Pr[\text{Error de bloque}] = 1 - (1 - Pr[\text{error de símbolo}])^{B/M}$$

$$\cong \frac{B}{M} Pr[\text{error de símbolo}]$$

Desempeño del receptor de distancia mínima

Se usarán ahora los Resultados Generales para obtener *probabilidad de error* con este criterio de diseño para *cualquier modulación*.

La señal pasabanda será

$$Y(t) = \sqrt{2} \operatorname{Re}\{s_m(t)e^{j\omega_c t}\} + N(t)$$

con $N(t)$ ruido blanco Gaussiano real, donde $s_l(t) = \sum_{n=1}^N s_{l,n} \phi_n(t)$ de ancho de banda ω_c .

El receptor de distancia mínima calcula

$$C_n = \int_{-\infty}^{\infty} Y(t) \sqrt{2} e^{-j\omega_c t} \phi_n^*(t) dt, \quad 1 \leq n \leq N$$

y se elige l tal que

$$\min_l \sum_{n=1}^N |C_n - s_{l,n}|^2$$

Desempeño del receptor de distancia mínima ...

Entonces, la estadística de las variables de decisión se puede obtener de

$$C_n = s_{m,n} + Z_n$$

donde

$$s_{m,n} = 2 \int_{-\infty}^{\infty} \text{Re}\{s_m(t)e^{-jw_ct}\}\phi_n^*(t)dt \quad Z_n = \sqrt{2} \int_{-\infty}^{\infty} N(t)e^{-jw_ct}\phi_n^*(t)dt$$

Es posible verificar que Z_n es circularmente simétrico (partes real e imaginaria mutuamente independientes e idénticamente distribuidas).

Entonces, usando los resultados generales, es equivalente a

$$C = S_m + Z \quad \min_l \|C - S_l\|^2$$

cuyo desempeño es $P_e \cong KQ\left(\frac{d_{\min}}{2\sigma}\right)$

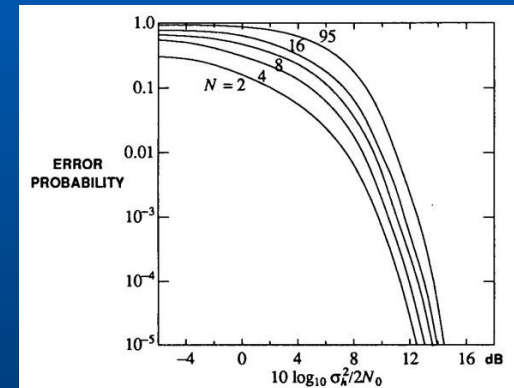
Desempeño del receptor de distancia mínima ...

PAM (pulso aislado, sin ISI) con filtro acoplado: $P_e \cong KQ\left(\frac{\sigma_h a_{\min}}{2\sigma}\right)$

Pulsos ortogonales (no ISI): Para N señales, hay $N-1$ a $d_{\min} = \sqrt{2}\sigma_h$ tal que

$$P_e \cong (N-1)Q\left(\frac{\sqrt{2}\sigma_h}{2\sigma}\right)$$

donde σ_h es la energía de cada PO.



Para la combinación PAM / PO: cada PO independientemente modulado por PAM

$$P_e \cong KQ\left(\frac{\sigma_h a_{\min}}{2\sigma}\right)$$

Desempeño en Ruido

- **Procesos Gaussianos complejos.**
- **Probabilidad de error: Resultados generales.**
- **Probabilidad de error PAM sin ISI.**
- **Desempeño de Distancia Mínima pulso aislado.**
 - **PAM; Pulsos Ortogonales (PO); Combinación PAM / PO.**
- **Desempeño de Distancia Mínima para PAM con ISI.**
- **Espectro Disperso.**
- **Capacidad y Modulación.**